

DROS 雙軌學術研究軌跡全景導讀：6-Paper 執行 強制主軸與語意前傳

Reading Guide to the DROS Dual-Track Research Trajectory: 6-Paper Execution Program & Foundational Semantic Prehistory

陳濬程 / Chun-Cheng (Jimmy) Chen
康宸園有限公司 (Top-Celestial Company Ltd.)
台灣台北市 (Taipei, Taiwan R.O.C.)
jimmychen@dr-os.io

Abstract—本導讀技術說明書 (Technical Note) 系統性梳理了 DROS 確定性作業系統之雙軌治理架構 (Dual-Track Governance Architecture)：涵蓋解決認知意圖與幻覺控制之「語意層前傳 (Constraint-as-Code 創始篇與 DROS v7.3 DOR 框架)」，以及由同一底層科學問題向六個研究尺度展開的「6-Paper 執行期物理強制主軸 (6P、4-Layer、PGM、WebMCP、Mobile、UAV)」，並由開源之 DROS-VEP Lite 提供統一可重現實驗基底與評測規約。本導讀明確界定各篇核心技術論文之科學分工、POSIX 抽象定位、Ingress/Egress 雙咽喉流向、6P 核心基準、閱讀路徑與權威 DOI 存證鏈。

Index Terms—Agent 運行期治理，雙軌架構，攻陷後安全，執行權限，具身智能，行動端安全，評測規約。

I. 研究軌跡目的與六大尺度展開

DROS 系列不是獨立零散的短文，而是一條由同一底層問題向六個研究尺度展開的研究軌跡 (Research Trajectory)，並由一個統一的開源研究艙 (DROS-VEP Lite) 提供可重現實驗基底與評測規約：

Governance → Runtime → Kernel
→ Network (WebMCP) → Digital → Physical (1)

這六個研究尺度共同構築了一個完整的因果執行治理防禦鏈：

- 1) **治理模型層 (6P)**：解決企業組織信任、多方主體委託語義與撤銷傳播邊界。
- 2) **執行架構層 (4-Layer)**：解決治理決策至下游執行層之確定性映射與司法級存證。
- 3) **內核控制層 (PGM)**：在控制器失陷後提供二進位 C-ABI 帶內微秒級硬熔斷。
- 4) **網絡能力層 (WebMCP)**：解決 Agentic Web 與瀏覽器環境之能力暴露、W3C 委託鏈與時序歸因閉包。
- 5) **數位系統實證 (Mobile)**：驗證行動作業系統 (iOS/Android) 環境下特權 API 執行權限之嚴格隔離。
- 6) **網絡-實體實證 (UAV)**：驗證無人載具在極限對抗下實體動能包絡線之經驗保持。

II. 核心科研主軸 (THE CORE RESEARCH THESIS)

Compromise(Cognitive Controller)
≠ Compromise(Downstream Execution Authority) (2)

「認知控制器的失陷 (Cognitive Compromise)，並不必然等同於下游執行權限的失陷 (Execution Authority Compromise)」。

DROS 系列的研究核心並非著眼於提升生成式模型內部的統計魯棒性，而是在所聲明的執行邊界 (Enforcement Boundary) 內，建立一套獨立可驗證、且不可由非信任認知平面任意越權的確定性執行門禁。

III. 雙軌治理模型：語意認知層與執行強制層之解耦

DROS 系列架構確立了「語意層認知對齊」與「執行層物理強制」的雙軌解耦哲學：

- **語意與認知層治理 (創始奠基篇 & DROS v7.3 DOR)**：奠定「約束即代碼 (Constraint-as-Code)」與金剛合約思想，並藉由扁平文本解耦、確定性本體路由 (DOR) 與宗派顯現 (Manifestation) 隔離，確保生成內容在認知層杜絕幻覺與跨領域漂移。
- **執行與動作層治理 (6-Paper 主軸)**：針對 Agent 之對外工具調用與實體動作，藉由能力點陣圖、二進位 C-ABI 門閥與動能硬約束，確保有效果的執行 (Effectful Execution) 在攻陷後依然不可越權。

IV. 作業系統定位與 POSIX 抽象原則

「DROS 是面向自主 AI 工作負載的確定性執行期治理基板 (Runtime Governance Substrate)，在 Agent 所產生的意圖與具有效果的實際執行 (Effectful Execution) 之間建立可強制的控制邊界。」

類比 POSIX：POSIX 並未消除應用層的複雜度，而是避免每個應用軟體重複發明底層作業系統介面。DROS 對自主 Agent 治理採行完全相同的抽象原則——上層應用與業務 Agent 不必各自重複發明身分、授權、工具邊界、閘門、審計與微秒撤銷的整套機制。特別聲明：此類比描述的是「架構角色」，並非宣稱 DROS 取代 Linux / Windows 等通用作業系統。

TABLE I
DROS 核心技術論文與評測研究艦全景矩陣 (The 6-PAPER PROGRAM & VEP VESSEL)

元件	核心論文 / 系統名稱	在科研體系中的角色	核心回答的科學問題 / 功能定位	權威存證 (DOI / URL)
研究艦	DROS-VEP Lite	可重現實驗平台與評測規約	如何提供一個客觀、可被對抗性證偽的開放評測環境？	GitHub 官方倉庫
箭 1	DROS-6P	治理模型 (Governance Model)	誰有權？為什麼有權？權限何時失效？(企業信任與六大邊界)	10.5281/zenodo.21833970
箭 2	DROS 4-Layer	執行架構 (Runtime Architecture)	治理決策怎麼一路確定性落到 execution？(司法級存證與歸因)	10.5281/zenodo.22092008
箭 3	DROS-PGM	內核控制 (Kernel-Level Control)	Agent 已經被攻破，執行控制平面還能不能阻止執行？	10.5281/zenodo.21903687
箭 4	DROS-WebMCP	網絡能力 (Agentic Web & MCP)	當網頁轉向機器可調用 WebMCP，如何防範越權並確立密碼學歸因？	10.5281/zenodo.22290238
箭 5	Post-Compromise Mobile	數位基底 (Digital Substrate)	換成智慧手機，execution authority 在 OS/API 上還成立嗎？	10.5281/zenodo.22253147
箭 6	Post-Compromise UAV	實體基底 (Physical Substrate)	如果最後效果是「真的動起來」，物理動能邊界還能約束嗎？	10.5281/zenodo.22254372
語意奠基	判教與物理熔斷 (創始篇)	思想奠基與硬熔斷 (Paradigm & Circuit Breaker)	如何將判教思想轉化為金剛合約並在 CPU 端觸發物理熔斷？	10.5281/zenodo.20823227
語意架構	DROS v7.3 (DOR 框架)	語意認知層 (Semantic Governance)	如何在高精度專業知識領域中確定性控制 LLM 幻覺與語意漂移？	10.5281/zenodo.20776075
歸責奠基	Runtime Attribution	身分與不可否認性 (Attribution Framework)	如何解決多 Agent 系統情境盲視並確立 Ed25519 司法級存證？	10.5281/zenodo.20823163
隔離原型	VajraAgent & VajraClaw	雙重隔離原型 (Dual-Isolation Archetype)	1,000 筆對抗實測：繞過語意之攻擊能否在 C-FFI 邊界 100% 熔斷？	10.5281/zenodo.20823189

V. 系統合流圖像：INGRESS 與 EGRESS 雙咽喉

對應用層而言，理想架構只需穩定經過治理入口 (Ingress) 與動作出口 (Egress)；DIT 憑證、能力點陣圖比對、Merkle 存證鏈與 RCU 撤銷等底層複雜度完全由 DROS 基板承擔：

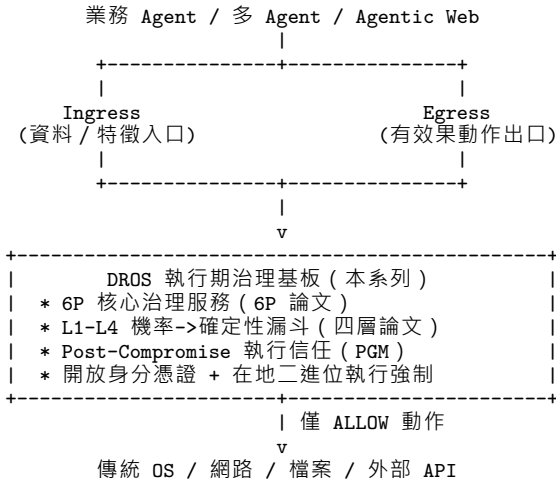


Fig. 1. DROS 雙咽喉最小抽象與執行期基板架構

四層論文概括其與應用層治理中介 (如政策 SDK / 框架) 的互補關係為：

They decide. DROS enforces.

即應用層可進行高階語意宣告與決策，但未託管的原生執行路徑仍必須在二進位 / FFI 邊界受到確定性硬約束。

VI. 6P：AGENT 執行期核心服務表

系列主張：若自主 Agent 要在受監管環境中成為可歸責的執行主體，表 II 中的六大維度應視為治理完備的最低操作基準，而非可任意省略的外掛功能：

TABLE II
DROS-6P 執行期治理核心服務基準

維度 (Pillar)	核心機制與機制方向 (詳見 6P 全文)
Principal	密碼學執行令牌 / 動態護照 (DIT)，消除情境盲視
Authorization	能力點陣圖 (Capability Bitmap) 等確定性授權向量
Tool Bound	C-ABI / FFI 二進位帶內攔截，約束工具調用邊界
Policy Gate	動態脫敏、HITL 介入、選擇性揭露等風險防線
Audit Log	SHA-256 雜湊鏈 / 簽章存證，法院級合規追溯
Revocation	原子指針熱更新 (RCU)，微秒級瞬間作廢失效

VII. 實證指標與量測數字判讀法

各篇論文所報告之延遲、阻擋率與消融實驗均嚴格綁定已宣告之威脅模型與量測段落。閱讀時必須遵守以下認識論紀律：

- 1) **量測段落隔離**：策略評估延遲 (如約 $26\mu s$) 與 C-ABI 硬強制延遲 ($< 500ns$) 量測的是不同程式段落，不可混淆為單一端到端指標。

- 2) **條件式保證**：文中之「100% 阻擋」表述應理解為：在各篇所定義之威脅模型、已評估語料與基準測試配置下的結果，而非對任意未經登記之原生二進位漏洞或內核完全失陷情境的無條件保證。
- 3) **消融實驗啟示**：四層論文中的消融實驗證實，缺少 L4 二進位門閥時，對抗性混淆負載仍能滲透進未授權執行路徑；此點充分支撐「語意防禦與執行邊界強制不可互相取代」之核心論題。

VIII. 保證範圍與認識論邊界 (必讀)

本系列明確宣告保證範圍的邊界，DROS 提供的是執行期治理與執行邊界強制，而非：

- 模型對齊或「模型永不產生有害意圖」之統計保證；
- 對任意未登記原生代碼路徑或 OS 內核完全失陷後的保證；
- 對「授權範圍內濫用」(動作在允許集合內但業務上不當)的自動道德判斷；
- 完整法律合規認證(技術存證可支持法規審計，但組織程序控制仍不可或缺)。

IX. 實體基底與評測規約的協同定位

本系列將研究問題具體化為一個可執行、可攻擊、可測量的實驗基底問題 (Executable Experimental Substrate Problem)：

- 1) **VEP 研究館 (The Measurement Protocol)**：定義廠商中立的 RFC-001 執行治理評測規約，提供 72 小時連續耐久壓測腳本與開放反例證偽管道。
- 2) **DROS 執行基板 (The Reference Substrate)**：作為 VEP 規約下的一個完整、確定性二進位實作參考基底。
- 3) **雙域實證終端 (Digital & Cyber-Physical)**：
 - **Mobile 篇**：驗證未授權受保護系統效果不變量 ($\text{Auth} = 0 \implies \text{PSE} \equiv 0$) 與微秒級撤銷競態 ($T_{\text{rev}} < 2.5 \mu\text{s}$)。
 - **UAV 篇**：驗證非授權指令動能不變量 ($\text{Auth} = 0 \implies \Delta u_{\text{cmd}} \equiv 0$) 與條件式安全包絡線保持 ($\mathcal{S}_{\text{safe}}$)。

X. 跨領域架構映射與比較分析

DROS 系列貫穿數位與物理兩大異質領域，展示了運行期執行治理在不同作業系統基板上的普適性：

- **數位世界 (Mobile OS)**：關注特權 API、剪貼簿、聯絡人、相機等受保護系統效果 (Protected System Effects)，其防禦核心在於阻斷語義狀態的未授權擴散。
- **實體世界 (Robotics & UAV)**：關注電機轉速、舵機角度、禁航區侵入等實體致動量 (Physical Actuation)，其防禦核心在於物理慣性下的煞車視界與動能包絡線硬約束。

XI. 建議閱讀路徑

- **初次接觸者 / 架構師**：本導讀 $\rightarrow$ 查閱 DROS-VEP Lite 核心 README 了解整體實驗館。
- **思想起源與認知對齊研究者**：判教與物理熔斷 (創始篇) $\rightarrow$ DROS v7.3 (DOR 框架) $\rightarrow$ DROS 4-Layer (L1/L2 語意過濾)。

- **執行治理奠基與原型演化**：Runtime Attribution (歸責始祖) $\rightarrow$ VajraAgent & VajraClaw (雙重隔離原型) $\rightarrow$ DROS-6P $\rightarrow$ DROS 4-Layer。
- **治理與合規研究者**：DROS-6P (需求完備性) $\rightarrow$ DROS 4-Layer (存證歸因)。
- **系統安全與二進位專家**：VajraClaw 原型 $\rightarrow$ DROS-PGM (帶內硬熔斷) $\rightarrow$ Mobile 篇 (跨平台 FFI 與撤銷時序)。
- **具身智能與控制工程專家**：UAV 篇 (實體因果模型、煞車視界與多層延遲解耦)。

XII. 版本與權威引用

引用技術主張時，請引用各核心論文與開源研究館之正式 DOI 與識別碼：

- 1) **DROS-VEP Lite: Verifiable Execution Protocol & Evaluation Sandbox**, 2026. <https://github.com/Top-Celestial-Company-Ltd/DROS-VEP-lite>
- 2) **DROS-6P**: DOI: 10.5281/zenodo.21833970
- 3) **DROS 4-Layer**: DOI: 10.5281/zenodo.22092008
- 4) **DROS-PGM**: DOI: 10.5281/zenodo.21903687
- 5) **DROS-WebMCP**: DOI: 10.5281/zenodo.22290238
- 6) **DROS-Mobile**: DOI: 10.5281/zenodo.22253147
- 7) **DROS-Kinetic (UAV)**: DOI: 10.5281/zenodo.22254372
- 8) **Constraint-as-Code (創始篇)**: DOI: 10.5281/zenodo.20823227
- 9) **DROS v7.3 (DOR)**: DOI: 10.5281/zenodo.20776075. 代碼庫: <https://github.com/Top-Celestial-Company-Ltd/Dharma-Reasoning-Operating-System>
- 10) **Runtime Attribution (身分奠基)**: DOI: 10.5281/zenodo.20823163
- 11) **VajraAgent & VajraClaw (隔離原型)**: DOI: 10.5281/zenodo.20823189